

Abiturprüfung 2025

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025, 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik

Teil 1: ohne Hilfsmittel

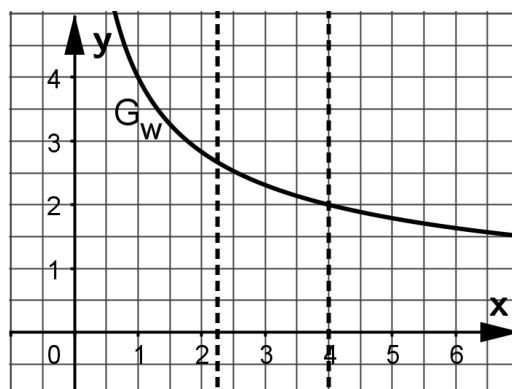
Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen **keine Hilfsmittel** verwendet werden.

- Die Schülerinnen und Schüler haben sämtliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

- 3 1 Gegeben ist die Funktion $w: x \mapsto \frac{4}{\sqrt{x}}$ mit der Definitionsmenge $D_w = \mathbb{R}^+$. Ein Ausschnitt des Graphen von w ist in der nebenstehenden Abbildung zu sehen. Von der x -Achse, dem Graphen von w und den senkrechten Geraden bei $x=2,25$ und $x=4$ wird ein endliches Flächenstück begrenzt. Berechnen Sie die exakte Maßzahl des Flächeninhalts dieses Flächenstücks.



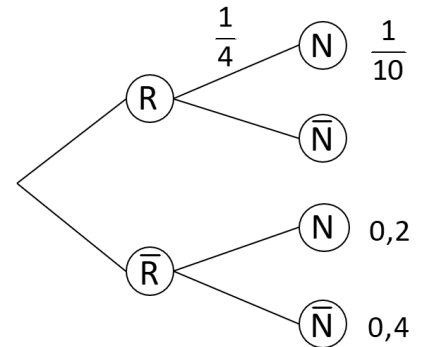
- 2.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \ln\left(\frac{3x}{4-x^2}\right)$ mit der maximalen Definitionsmenge $D_f \subset \mathbb{R}$.
- 4 2.1 Ermitteln Sie die maximale Definitionsmenge von f .
- 3 2.2 Berechnen Sie die Nullstellen von f .
- 2.3.0 Gegeben ist nun die Funktion $h: x \mapsto f(x)$ mit der Definitionsmenge $D_h =]0; 2[$.
- 4 2.3.1 Weisen Sie nach, dass die Funktion h umkehrbar ist.
- [Mögliches Teilergebnis: $h'(x) = \frac{4+x^2}{x \cdot (4-x^2)}$]
- 3 2.3.2 Die Gerade t berührt den Graphen der Umkehrfunktion von h im Punkt $B(x_B | 1)$. Ermitteln Sie eine Gleichung der Geraden t .
- 5 3 Gegeben ist die Funktion $g: x \mapsto \arctan(x^2 - 1)$ mit der Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}_0^+$. Ihr Graph wird mit G_g bezeichnet. Geben Sie die Nullstelle von g an und ermitteln Sie die x -Koordinate und die Art des Extrempunkts von G_g .

22

BE

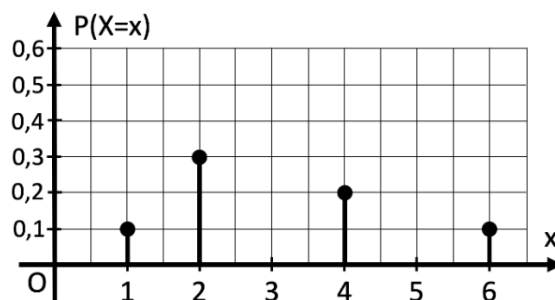
Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

- 1.0** Bei einem Online-Müsliversand kann man sich je nach persönlichem Geschmack aus verschiedenen Zutaten ein eigenes Müsli zusammenstellen. Erfahrungsgemäß unterscheiden sich die Geschmäcker der Kunden insbesondere bei Rosinen (R) und Nüssen (N) stark. Das Wahlverhalten eines zufällig ausgewählten Kunden hinsichtlich dieser beiden Zutaten in einer Müslimischung wird als Zufallsexperiment betrachtet (siehe Baumdiagramm).



- 1.1** Beschreiben Sie in Worten die im Baumdiagramm angegebene Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ im vorliegenden Sachzusammenhang.
- 1.2** Ermitteln Sie, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich ein Kunde für Nüsse oder Rosinen entscheidet.
- 1.3** Untersuchen Sie mithilfe geeigneter Berechnungen, ob die Ereignisse R und N stochastisch unabhängig sind.

- 2.0** Bei einem Zufallsexperiment wird ein gezinkter Würfel mit den Augenzahlen 1 bis 6 einmal geworfen. Die Zufallsgröße X gibt die gewürfelte Augenzahl an. Die unvollständige Wahrscheinlichkeitsverteilung von X ist in folgendem Stabdiagramm dargestellt. Es gilt: $P(X \leq 3) = 0,5$.



- 2.1** Ermitteln Sie jeweils nachvollziehbar die Wahrscheinlichkeit, mit dem vorliegenden Würfel eine 3 zu würfeln, sowie die Wahrscheinlichkeit, mit dem vorliegenden Würfel eine 5 zu würfeln. Vervollständigen Sie damit das Diagramm. [Teilergebnis: $P(X=5)=0,2$]
- 2.2** Der gezinkte Würfel soll in einem Gewinnspiel eingesetzt werden, bei dem er einmal geworfen wird und die gewürfelte Augenzahl die Auszahlung pro Spiel in Euro angibt. Bestimmen Sie, welcher Einsatz pro Spiel verlangt werden muss, damit das Spiel fair ist.

12

Abiturprüfung 2025
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mittwoch, 4. Juni 2025

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Teil 2: mit Hilfsmitteln

Bei der Bearbeitung der Aufgaben dürfen Hilfsmittel verwendet werden.

- Bearbeitungszeit: 120 Minuten
- Die Schülerinnen und Schüler haben je eine Aufgabe aus den Aufgabengruppen *Analysis* und *Stochastik* zu bearbeiten. Die Auswahl trifft die Schule.
- Der Lösungsweg von Aufgaben ist zu dokumentieren und nachvollziehbar darzustellen.
- Das Geheft mit den Aufgabenstellungen ist am Ende der Bearbeitungszeit abzugeben.

Name des Prüflings	Klasse

BE

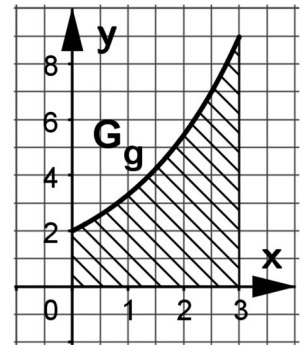
- 1.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto \frac{6}{x-2} + \frac{3x+12}{2}$ mit der Definitionsmenge $D_f =]-\infty; 2[$. Ihr Graph wird mit G_f bezeichnet.
- 5 1.1 Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte von G_f mit den Koordinatenachsen. Untersuchen Sie außerdem das Verhalten von $f(x)$ für $x \rightarrow 2^-$ und geben Sie die Gleichungen aller Asymptoten von G_f an.
- 7 1.2 Bestimmen Sie **ohne CAS** das Monotonieverhalten von G_f und ermitteln Sie die Art und die Koordinaten des Extrempunkts von G_f .
[Mögliches Teilergebnis: $f'(x) = \frac{1,5x^2 - 6x}{(x-2)^2}$]
- 6 1.3 Ermitteln Sie für die Funktion $k: x \mapsto -\arctan\left(\frac{1}{3} \cdot f(x)\right)$ mit der Definitionsmenge $D_k = D_f$ die Wertemenge W_k .
- 5 2 Gegeben ist die separierbare Differenzialgleichung $y' - 2x \cdot y = x$ mit $x \in \mathbb{R}$ und $y > -0,5$. Bestimmen Sie **ohne CAS** mithilfe der Methode der Trennung der Variablen die allgemeine Lösung der Differenzialgleichung.
- 3.0 Die Funktion h ist in der Definitionsmenge $D_h = \mathbb{R}$ differenzierbar und hat genau eine Nullstelle sowie genau eine Wendestelle. Ein Ausschnitt ihres Graphen G_h und der Tangente G_t am Graphen von h im Punkt $B(4 | 3)$ ist in der nebenstehenden Abbildung dargestellt.
- Benötigte Werte dürfen der Abbildung entnommen werden.
-
- 4 3.1 Betrachtet wird zunächst die Funktion $j: x \mapsto \sqrt{h(x)}$ mit der maximalen Definitionsmenge $D_j \subset \mathbb{R}$. Geben Sie D_j an und bestimmen Sie $j'(4)$ so genau wie möglich.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 3 **3.2** Gegeben ist die Funktion H mit $H(x) = \int_1^x h(t) dt$ und der Definitionsmenge $D_H = \mathbb{R}$. Schätzen Sie näherungsweise die x - und die y -Koordinate eines Wendepunkts des Graphen von H auf nachvollziehbare Weise ab.

- 4 **4.0** In der nebenstehenden Abbildung bezeichnet G_g den Graphen der Funktion $g: x \mapsto 2 \cdot e^{0,5x}$ mit der Definitionsmenge $D_g = [0; \ln(20,25)]$.



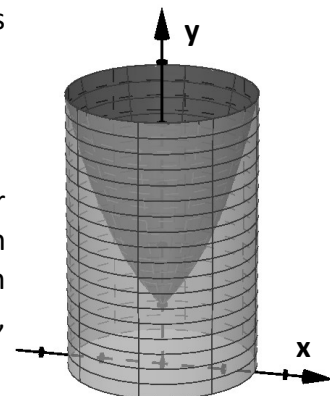
- 4 **4.1** Berechnen Sie, wie stark die Obersumme von der Untersumme für den Flächeninhalt der schraffierten Fläche (siehe Abbildung) bei einer Abdeckung durch jeweils vier gleichbreite Rechtecke abweicht. Runden Sie Ihr Ergebnis auf eine Nachkommastelle.

- 4.2.0** Die Umkehrfunktion von g ist die Funktion $g^{-1}: x \mapsto 2 \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right)$ für $x \in D_{g^{-1}} = [2; 9]$.

- 5 **4.2.1** Weisen Sie **ohne CAS** mittels partieller Integration nach, dass

$$\text{gilt: } \int \left(g^{-1}(x)\right)^2 dx = 4x \cdot \left(\ln\left(\frac{x}{2}\right)\right)^2 - 8x \cdot \ln\left(\frac{x}{2}\right) + 8x + C \text{ mit } C \in \mathbb{R}$$

- 4 **4.2.2** Für die Herstellung von Sorbets (spezielle Art eisgekühlter Süßspeisen) wird eine Gefrierform benutzt. Die Gefrierform (siehe Abbildung rechts) wird beschrieben durch die Rotation der in 4.0 abgebildeten schraffierten Fläche um die y -Achse, wobei eine Längeneinheit gleich 1 cm ist.



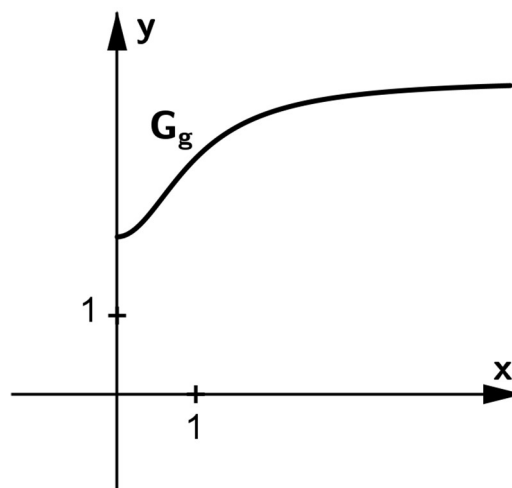
Bei der Zubereitung des Sorbets wird Flüssigkeit oben in die Gefrierform eingefüllt. Da die Gefrierform mit einem Deckel verschlossen werden muss und sich das Volumen der Flüssigkeit beim Gefrieren um 9 % ausdehnt (während sich die Gefrierform nicht verformt), darf die Gefrierform nicht bis oben hin befüllt werden, weil sonst beim Gefrieren der Deckel abgesprengt wird.

Berechnen Sie das Volumen der Flüssigkeit, das folglich maximal in die Gefrierform gefüllt werden darf, auf 1 cm^3 genau. Während der Berechnungen kann auf das Mitführen der Einheiten verzichtet werden.

43

BE

- 1.0 Gegeben ist die Funktion $f: x \mapsto 32 \cdot \frac{1-e^{-x}}{8+e^x}$ mit der Definitionsmenge $D_f = \mathbb{R}$. Der Graph dieser Funktion wird mit G_f bezeichnet.
- 5 1.1 Geben Sie die Nullstelle von f an und untersuchen Sie G_f auf Symmetrie zum Koordinatensystem. Ermitteln Sie außerdem die Gleichung der waagrechten Asymptote von G_f .
- 6 1.2 Man kann zeigen, dass gilt: $f'(x) = -32 \cdot \frac{e^{2x} - 2e^x - 8}{(e^x + 8)^2 \cdot e^x}$ (Nachweis nicht erforderlich). Bestimmen Sie **ohne CAS** das Monotonieverhalten von G_f (Hinweis: Die Substitution $z = e^x$ kann hilfreich sein).
- 5 1.3 Gegeben ist die Integralfunktion $F: x \mapsto \int_{\ln(2)}^x f(t) dt$ mit $D_F = \mathbb{R}$. Begründen Sie für jede der folgenden Aussagen jeweils, ob sie wahr oder falsch ist:
- A: „Der Graph von F hat an der Stelle $x = \ln(2)$ eine Tangente mit der Steigung $\frac{5}{8}$.“
 B: „Der Graph von F besitzt einen absoluten Tiefpunkt.“
- 7 1.4 Ermitteln Sie **ohne CAS** (z. B. mithilfe der Substitution $z = 8e^{-x}$) die integralfreie Darstellung einer Stammfunktion von f .
- 2.0 Gegeben ist die umkehrbare Funktion $g: x \mapsto \frac{4x^2 + 2}{x^2 + 1}$ mit der Definitionsmenge $D_g = \mathbb{R}_0^+$. Der Graph von g wird mit G_g bezeichnet und ist teilweise in der nebenstehenden Abbildung zu sehen. Die Umkehrfunktion von g wird mit g^{-1} bezeichnet.
- 5 2.1 Skizzieren Sie den Graphen von g^{-1} mit in die Abbildung aus 2.0. Geben Sie außerdem die Definitionsmenge von g^{-1} und die Gleichung der Asymptote des Graphen von g^{-1} an.
- 2 2.2 Ermitteln Sie einen Term der Umkehrfunktion von g .



Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 6 2.3 Die Graphen der Funktionen g und g^{-1} schneiden sich näherungsweise im Punkt $S(3,88|3,88)$ (Nachweis ist nicht erforderlich). Außerdem schließen sie zusammen mit den beiden Koordinatenachsen eine endliche Fläche ein. Schraffieren Sie diese Fläche in der Abbildung aus 2.0 und berechnen Sie **ohne CAS** die Maßzahl des Flächeninhalts dieser Fläche (auf eine Nachkommastelle gerundet).
- 7 3 Gegeben ist die reelle Differenzialgleichung $y' = -2x \cdot (y^2 - y)$ mit $y > 1$. Ermitteln Sie **ohne CAS** die allgemeine Lösung dieser Differenzialgleichung.

43

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

Auf einem Volksfest bieten Schausteller unter anderem verschiedene Spielgeschäfte an.

1.0 Bei der Losbude „Crazy Cat“ kann man Lose ziehen und es gilt:

20 % der Lose sind Gewinnlose.

Das Ziehen der Lose aus der großen Lostrommel, in der sich sehr viele Lose befinden, wird als Zufallsexperiment betrachtet. Die Gewinnwahrscheinlichkeit kann dabei über die einzelnen Züge hinweg näherungsweise als konstant angenommen werden.

4 **1.1** Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten der folgenden Ereignisse:

E_1 : „Unter 25 gezogenen Losen sind höchstens drei Gewinnlose.“

E_2 : „Unter 30 gezogenen Losen sind mehr Gewinnlose als zu erwarten wären.“

2 **1.2** Nun werden 10 Lose nacheinander gezogen und jedes Los wird direkt nach dem Ziehen geöffnet.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit des folgenden Ereignisses:

E_3 : „Es werden genau drei Gewinnlose gezogen und diese folgen nacheinander.“

4 **1.3** Ermitteln Sie, wie viele Lose mindestens gezogen werden müssen, damit die Wahrscheinlichkeit für mindestens ein gezogenes Gewinnlos mindestens 95 % beträgt.

5 **1.4** Die Losbude „Happy End“ verspricht eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit als die 20 % der Losbude „Crazy Cat“ (Gegenhypothese). Ob dieses Versprechen zutrifft, soll mithilfe eines Hypothesentests untersucht werden, indem 50 Lose von „Happy End“ gekauft und geöffnet werden.

Geben Sie zu diesem Test die Testgröße an und bestimmen Sie den maximalen Ablehnungsbereich für die Nullhypothese auf dem 5 % -Signifikanzniveau.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- 2.0 Beim Glücksspielgeschäft „Münzen Magic“ kann man für einen Einsatz von 3 € an einem Glücksspiel teilnehmen. Dabei wird eine Laplace-Münze mit den Seiten Wappen (W) und Zahl (Z) bis zu fünf Mal nacheinander geworfen. Erscheint beim ersten Wurf Zahl, endet das Spiel sofort. Das Spiel wird ebenso beendet, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Würfen das gleiche Symbol erscheint. Spätestens nach fünf Würfen endet das Spiel.
- 4 2.1 Bestimmen Sie für das vorliegende Zufallsexperiment mithilfe eines Baumdiagramms einen geeigneten Ergebnisraum.
- 4 2.2 Erscheint zweimal nacheinander Wappen, so werden 4 € ausbezahlt. Wenn zweimal nacheinander Zahl erscheint, werden 8 € ausbezahlt. In allen anderen Fällen wird nichts ausbezahlt. Die Zufallsgröße X gibt die Höhe der Auszahlung pro Spiel in Euro an.
- Erstellen Sie eine vollständige tabellarische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Zufallsgröße X und bestimmen Sie, um wie viel man den Einsatz von 3 € pro Spiel erhöhen bzw. verringern müsste, damit es sich um ein faires Spiel handelt.

23

BE

Im Folgenden werden relative Häufigkeiten als Wahrscheinlichkeiten interpretiert.

- 4 1 In einer Kleinstadt lebte im Jahr 2022 in 48 % aller Haushalte mindestens ein Heimtier (H). 41 % aller Haushalte dieser Kleinstadt waren Einpersonenhaushalte, sogenannte Singlehaushalte (S). In 34 % aller Singlehaushalte dieser Kleinstadt lebte mindestens ein Heimtier.
- Erstellen Sie eine vollständig ausgefüllte Vierfeldertafel und berechnen Sie den Anteil der Singlehaushalte ohne Heimtier unter allen Haushalten.
- 3 2 Hunde sind nach Katzen die beliebtesten Heimtiere. Danach folgen sogenannte Kleintiere, wie z. B. Kaninchen oder Hamster. Kleintiere werden in 4 % aller Haushalte gehalten. Zudem besitzen 12 % aller Haushalte mindestens zwei verschiedene Heimtierarten.
- Bei einer Umfrage werden die Bewohner von 50 zufällig ausgewählten Haushalten einer Kleinstadt befragt. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten folgender Ereignisse:
- E_1 : „In genau fünf der Haushalte leben Kleintiere.“
- E_2 : „In mindestens einem der Haushalte leben mindestens zwei verschiedene Heimtierarten.“
- 5 3 Im Jahr 2022 kauften 80 % der Heimtierhalter ihren Heimtierbedarf (Fertignahrung, Bedarfsartikel und Zubehör) im stationären Handel, also in einem Geschäft vor Ort. Da dieser Anteil im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant geblieben ist, möchte ein stationärer Händler für Heimtierbedarf auf die Möglichkeit des zusätzlichen Onlinehandels verzichten. Sein Berater rät ihm allerdings dazu, seine Produkte zunehmend auch online zu vertreiben, da er behauptet, dass die Marktanteile des stationären Handels zugunsten des Onlinehandels schrumpfen werden (Gegenhypothese).
- Um eine Entscheidung zu treffen, befragt der Händler 200 zufällig ausgewählte Kunden, ob sie weiterhin stationär bei ihm einkaufen oder in Zukunft lieber online bestellen möchten.
- Entwickeln Sie für den Händler für Heimtierbedarf einen geeigneten Hypothesentest auf einem Signifikanzniveau von 5 % und geben Sie an, welche Entscheidung der Test nahelegt, wenn 152 seiner Kunden angeben, weiterhin stationär bei ihm einkaufen zu wollen.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

4.0 Um ihr Angebot kontinuierlich an die Nachfrage anzupassen, hat die Besitzerin eines Hundesalons die Zusammensetzung ihres vierbeinigen Kundenstamms und die Wahl von Pflegeleistungen über einen längeren Zeitraum analysiert. Sie unterscheidet zwischen Hunden, die pflegeintensiv (I) sind, da sie z. B. ein langes Fell haben oder größer als 60 cm sind, und weniger pflegeintensiven Hunden. Sie bietet zwei unterschiedliche Pflegepakete an: das kleine Pflegeprogramm „Badetag“ (B) und das große Pflegepaket „Komplettpflege“ (K). Zudem kann jeweils noch eine optionale Zahnpflege (Z) dazu gebucht werden.

Bei 60 % ihrer vierbeinigen Kunden handelt es sich um pflegeintensive Hunde. Während sich drei Viertel der Besitzer eines pflegeintensiven Hundes für eine Komplettpflege entscheiden, wählen nur 35 % der Besitzer von weniger pflegeintensiven Hunden die Komplettpflege. Unabhängig davon, welches Pflegeprogramm gewählt wird, entscheidet sich ein Fünftel der Besitzer eines pflegeintensiven Hundes für eine zusätzliche Zahnpflege. Ebenfalls unabhängig vom gewählten Pflegeprogramm wird bei weniger pflegeintensiven Hunden in 70 % der Fälle keine Zahnpflege dazugebucht.

Die Feststellung der Pflegeintensität eines zufällig ausgewählten Hundes zusammen mit der Wahl von Pflegeleistungen für diesen Hund wird als Zufallsexperiment betrachtet.

5 4.1 Bestimmen Sie unter Verwendung eines Baumdiagramms die Wahrscheinlichkeiten aller acht Elementarereignisse des betrachteten Zufallsexperiments.

6 4.2 Nachfolgend finden Sie die Preisliste des in 4.0 beschriebenen Hundesalons:

	weniger pflegeintensiv	pflegeintensiv
PFLEGEPAKETE		
• kleines Pflegepaket „Badetag“	40 €	60 €
• großes Pflegepaket „Komplettpflege“	70 €	90 €
ZUSATZLEISTUNGEN		
• Zahnpflege	20 €	30 €

Die Zufallsgröße X gibt den Betrag in Euro an, den der Besuch eines Hundes im Hundesalon aus 4.0 kostet.

Erstellen Sie eine vollständige tabellarische Darstellung der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Zufallsgröße X . Berechnen Sie anschließend die durchschnittlichen Wocheneinnahmen des Hundesalons, wenn der Hundesalon von Montag bis Freitag geöffnet ist und die Besitzerin durchschnittlich vier Hunde pro Tag behandelt.

23